

Documentation Concepteur BertheVario213

Projet d'alti vario gps parapente

à base de

LILYGO T5 v2.3.1 DEPG0213BN 9102 chip

Version 20260219a

<https://github.com/gitberthe/BertheVario>

Compilé avec Visual Studio Code / PlatformIO

Espressif Systems
ESP32 Dev Module
ESP32-D0WDQ6-V3
écran 2.13inch DEPG0213BN
Arduino

langage C++.

gitberthe@gmail.com

Table des matières

1 Mise en place de l'environnement logiciel :.....	3
2 Connexion de la batterie :.....	3
3 haut parleur :.....	3
4 Téléchargement du firmware :.....	3
5 Quelques photos :.....	3

1 Mise en place de l'environnement logiciel :

Le logiciel est compilé avec Visual Studio Code / PlatformIO.

* La librairie pour le gestionnaire de fichier Wifi doit être modifiée si la version est trop vieille.

Dans BertheVarioTacPlatformIO/.pio/libdeps/esp32dev/ESP32 File Manager for Generation Klick
ESPFMfGK/src/ESPFMfGKGa.cpp" ligne 6 : crc32.h => CRC32.h

La compilation du logiciel peut alors s'effectuer.

2 Connexion de la batterie :

Connecter la batterie à la carte ESP32 à l'aide du connecteur fournit. Une batterie 4,2v 1S lipo 2000 mah 103450 est suffisante. Elle se recharge par le connecteur usb.

3 haut parleur :

Le haut parleur est un haut parleur 2W 8 ohms.

4 Téléchargement du firmware :

Pour télécharger le firmware il y a 2 façons :

- soit par câble usb avec platformio ou un autre logiciel. Il faut impérativement retirer le cavalier de la donnée gps pour que le téléchargement se face.

- soit par wifi et carte sd. Il faut alors mettre le fichier

BertheVario213/BertheVario213PlatformIO/p_pio/build/esp32dev/fimrware.bin à la racine de la carte SD. Puis rebooter avec les boutons gauche et droit. Lors du prochain demmarrage le vario ce mettra à jour puis rebootera.

5 Quelques photos :

La carte de base ESP32 LILYGO T5 v2.3.1 GDEM0213T5BN 9102 chip avec son écran 2,13 inch DEPG0213BN:



Attention : Prévoir un film filtre uv car il ne résiste pas au soleil cet écran.

Le circuit imprimé avec ses composants sur les 2 faces. Attention au sens du gps, capteur magnétique, barométrique, et transistor.



